스마트 건설안전기술 개발 및 활용

[스마트건설안전협회 정회원사 전용자료]

2022.11.

KSCSA
한국스마트건설안전협회

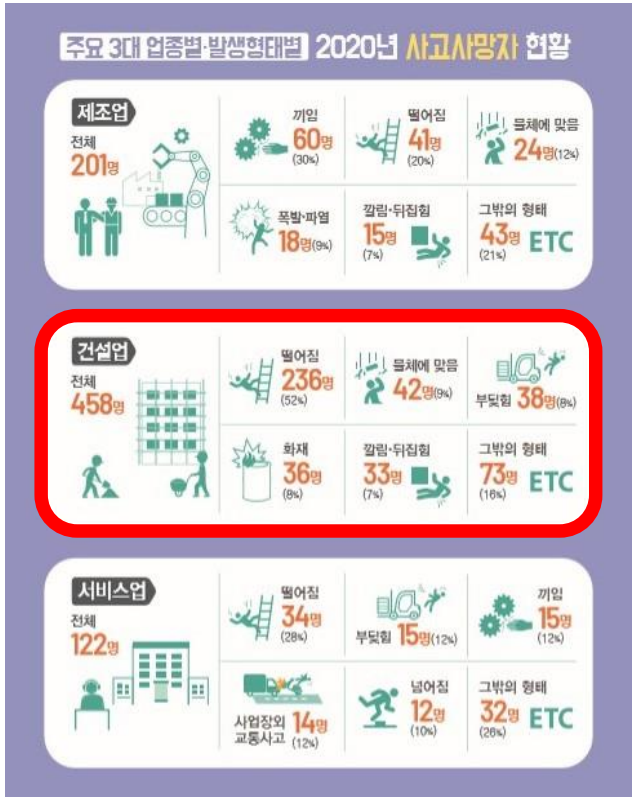
이 보고서는 협회의 소중한 지적재산권이므로
외부로 반출되거나 무단도용 되어서는 안되며
내부참고용 자료로만 활용해주시기 바랍니다.

목차

1. 스마트 건설안전기술 현장 적용 목적
2. 스마트 건설안전장비 정의 및 분류
3. 스마트 건설안전장비 종류 및 평가
4. 스마트 건설안전장비 기술 성숙도 평가
5. 중대재해 대응 스마트 건설안전기술
6. 스마트 건설안전기술 설명
7. 스마트 건설안전기술 시스템 구축안
8. 스마트 건설안전기술 현장 적용 효과
9. 국토부 스마트건설안전기술 추진계획

1.0 스마트건설안전기술 현장 적용 목적

중대 재해 감소를 위한 특단의 선택 ► 스마트 건설안전기술 적용 확대



출처 : 산업안전보건공단 산업재해 통계

기존 안전관리 문제점

현장 안전관리를 개선을 위한
안전혁신방안 수립
중대재해기업처벌법 대응
안전조직 개선 및 점검 강화에 주력

- 현장 안전관리를 위한 문화적, 제도적 지원을 강화, 기존 안전관리 강화는 반복되는 중대재해를 방지할 수 없는 상황임. 스마트건설안전기술로 작업자의 실수를 줄이고 작업공간의 안전을 확보할 수 있도록 기술개발 및 확대 적용 필요

해결 방안

스마트건설안전기술 현장 적용 확대
작업자 중심의 안전관리로 전환
작업자 관점에서
선제적 안전문제 해결에 주력

- 작업자의 불안정한 행동을 스마트안전장비를 통한 개선
- 작업공간의 안전을 확보를 위한 스마트안전 기술 적용
- 긴급상황 발생시 신속한 구호조치 재해경감
- 안전한 환경 ▶ 완벽한 품질 ▶ 생산성 향상
- 안전 최우선 경영 방침 ▶ 건설산업 국민 신뢰도 향상

1.1 스마트 건설안전기술 적용 확대를 위한 개선 방향

[스안협 회원사 설문조사 자료 인용]

스마트안전기술 효과가 있는지, 왜 현장 확대가 어려운지, 지금 필요한 것은 무엇인가?

건설사

정부차원 스마트 건설안전기술 표준화가 필요 (장비성능인증, 운영플랫폼, 설계가 표준정립 필요)

군소개발사를 문제점을 해결할 전문스마트안전기업의 발굴 및 지원 필요 (개발사 검증기관 필요)

스마트 건설안전 전담인력 및 교육이 필요 (스마트안전기술 전문교육기관 필요)

개발사

국토부 스마트건설안전기술을 기획,설계,운영,평가,전문가 양성 등 기술지원허브 설립지원

KSCSA
한국스마트건설안전협회

발주처

[2022년 스마트건설안전 협회(스안협) 출범 현재 건설사,정부기관,연구기관,IT개발사 등 회원사 64개사 참여 활동중]

2.0 스마트 건설안전장비 정의 및 분류

[스안협 정회원 공유 자료 내용 인용]

스마트 건설안전장비

: 건설현장 작업자 안전장비에 IoT 기술 및 무선통신을 적용하여 작업자의 안전 현황을 실시간으로 관제함으로써 안전사고를 줄일 수 있도록 개발된 장비

스마트 건설안전장비 분류 (대분류)

: 스마트 IoT 기술이 적용된 스마트 안전장비를 건설현장에 실 적용하여 작업자의 실수 방지 및 안전관리 사각지대를 실시간 모니터링 및 대응, 조치 함으로써 안전 효과 극대화

구분	스마트 안전장비 종류
작업자 휴대용(웨어러블) : 산업안전보건법 안전관리비 일부 처리 가능 (시행령 개정)	▪ 스마트 모바일앱 (작업자 안전위치 관제, 위험지역 접근 알림) ▪ 스마트 안전벨트 (작업자 안전벨트 결착 알림, 고소지역 접근 알림) ▪ 스마트 위치테그 (작업자 안전위치 관제, 위험지역 접근 알림)
작업공간 설치형 (장비,환경,위험센싱) : 건설기술진흥법 안전관리비 처리 가능 (시행령 개정)	▪ 이동형CCTV (AI CCTV) ▪ 장비 접근 경보시스템 ▪ 밀폐공간 가스(유해가스)측정 시스템 (산소,이산화탄소,메탄,황화수소,VOCs) ▪ 가시설 변위 감지 시스템, 개구부 열림 알림 시스템 ▪ 위험구역 접근 제한 시스템

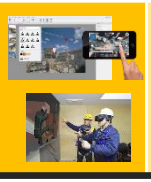
▶ 건설기술진흥법 스마트안전장비 도급 반영 가능, 산업안전보건법 스마트안전장비 사용 일부 비용처리 가능

3.0 스마트 건설안전장비 종류 및 평가

[스안협 회원사 현장적용사례 조사 평가자료 인용]

스마트 건설안전장비 장단점 및 사용성 평가 (최우선 적용 순위)

[평가결과] 상 중 하

구분	종류	장단점	평가	비고
최우선 적용 스마트건설 안전장비	이동형 CCTV 	- 고위험 작업 진행상태,화재 감시 가능 - 통신,내구성,경제성(렌털) 개선 제품 개발중(10월) - 통신(LTE) 불안정 상태 간헐적 발생 - 관리(분실,파손) 어려움,가격 高 - 지능형 CCTV 개발중	- 효과성:상 - 확장성:상 - 경제성:중	적용 효과 우수
	장비접근 경보시스템 (레이더,라이더) 	- 터널,지하공간 등 어둡고 협소 장소에 효과적 - 단 장비 근접 작업이 많을 경우 작업 곤란(신호수 병행 필요) (상수도, 하수관로 현장 등) - 라이다 센서 적용 다양한 접근 경보 시스템 개발중	- 효과성:상 - 확장성:상 - 경제성:중	적용 효과 우수
	변위 감지 시스템 	- 가설구조물 변위 발생 시 위험 경보에 효과적 - 설치가 용이한 소형 경량화 제품에 주력 - 다량 설치를 위한 경제성 확보가 필수 - 설치 정밀도 요구, 발생 징조 감지 미흡 고도화 필요	- 효과성:중 - 확장성:상 - 경제성:상	적용 평가 우수
	모바일 안전관제 솔루션 (모바일 앱 솔루션) 	- 근로자 위치 등 모니터링, 스마트 기기 (이동형 CCTV) 앱관제 가능 - 모바일(핸드폰) 관제 소규모 현장에도 적합	- 효과성:상 - 확장성:상 - 경제성:중	사용자 평가 우수
	MR 교육 시스템 	- 가상체험 후 안전의식 강화 - 다양한 교육컨텐츠, MR 교육방법 개발중(8월) - 가격 高, 교육인원 多-> 효율 감소 -> 개선 방안 개발	- 효과성:상 - 확장성:상 - 경제성:하	근로자 평가 우수

* MR(mixed reality) : 증강현실(AR)의 현실감 + 가상현실(VR)의 몰입도 = MR 기술

3.0 스마트 건설안전장비 종류 및 평가

[스안협 회원사 현장적용사례 조사 평가자료 인용]

스마트 건설안전장비 장단점 및 사용성 평가 (1)

[평가결과] 상 중 하

구분	종류	장단점	평가	비고
근로자 안전관리	스마트 안전모	- 착용여부 식별 가능 - 가격 高(기존 안전모 대비) - 착용불편(턱끈 피부밀착),전자파 우려 - 재사용,관리(분실,파손) 어려움 - **근로자 불만다수(부정적 이미지)**	- 효과성:중 - 확장성:하 - 경제성:하	중하
	스마트 안전고리	- **안전고리 결착여부, 고소지역 작업 확인** - 가격 高, 관리(분실,파손) 어려움 - 전근로자 적용 곤란 - **정확한 착용 여부 확인 곤란(현재기술 고도화중)**	- 효과성:중 - 확장성:중 - 경제성:하	중하
	스마트 안전테그	- 작업자 안전 위치관제, 위험구역 접근 알림 - 관리(분실,파손) 어려움,정확도 低 - 통신,앱,블루투스 미실행시 확인불가	- 효과성:중 - 확장성:하 - 경제성:중	중하
	스마트 위치 테그앱	- **작업자 안전 위치관제, 위험구역 접근알림** - **스마트폰 앱 설치로 관리, 운영 수월** - 개발사 기술수준에 따른 성능차이, 표준화 필요 - **현장안전관제 시스템 연동 사용 효과 증대**	- 효과성:중 - 확장성:상 - 경제성:중	중상

3.0 스마트 건설안전장비 종류 및 평가

[스안협 회원사 현장적용사례 조사 평가자료 인용]

스마트 건설안전장비 장단점 및 사용성 평가 (2)

[평가결과] 상 중 하

구분	종류	장단점	평가	비고
장비 및 위험구역 안전관리	장비접근 경보시스템 (레이더,라이더)	- 터널,지하공간 등 어둡고 협소 장소에 효과적 - 단 장비 근접 작업이 많을 경우 작업 곤란(신호수 병행 필요) (상수도, 하수관로 현장 등) - 라이다 센서 적용 다양한 접근 경보 시스템 개발중	- 효과성:상 - 확장성:상 - 경제성:중	상상
	위험구역 접근 제한 시스템	- 위험구역 설정 후 접근 차단에 효과적(IR센서) - 근로자가 많고 협소한 장소 효과 감소	- 효과성:하 - 확장성:하 - 경제성:중	하중
	이동형 CCTV (지능형 포함)	- 고위험 작업 진행상태,화재 감시 가능 - 통신,내구성,경제성(렌털) 개선 제품 개발중(10월) - 관리(분실,파손) 어려움,가격 高, 비용 부담 저감을 위한 렌털선호 - AI 영상분석 기능 CCTV 수요증대 (고도화 필요)	- 효과성:상 - 확장성:상 - 경제성:중	상중
	웨어러블 CCTV	- 고위험 작업 진행상태 확인 용이 - 전원용 휴대용 충전기가 무거워 장기간 착용곤란	- 효과성:상 - 확장성:하 - 경제성:하	하상
	개구부 개폐 경보 시스템	- 안전덮개 개폐상태 수시 확인 - 관리(분실,파손) 어려움	- 효과성:중 - 확장성:하 - 경제성:하	하중
	밀폐공간 가스측정 시스템	- 밀폐공간 출입 가능여부(산소, 유해가스) 사전 확인 - 기기 오염시 정확도 低,통신 제한	- 효과성:상 - 확장성:중 - 경제성:중	중상
	가시설 모니터링 시스템	- 가설구조물 변위 발생 시 접근 차단에 효과적 - 설치가 용이한 소형 경량화 제품에 주력 - 다량 설치를 위한 경제성 확보가 필수 - 설치 정밀도 요구, 발생 징조 감지 미흡 고도화 필요	- 효과성:중 - 확장성:상 - 경제성:상	상중

3.0 스마트 건설안전장비 종류 및 평가

[스안협 회원사 현장적용사례 조사 평가자료 인용]

스마트 건설안전장비 장단점 및 사용성 평가 (3)

[평가결과] 상 중 하

구분	종류	장단점	적용	비고
장비 및 위험구역 안전관리	드론 현장관리 시스템	- 장비 접근불가 지역 등의 현장상황 및 위험요소 확인 - 가격 高, 관리(분실,파손) 어려움, 숙련자 운영	- 효과성:중 - 확장성:하 - 경제성:중	중하
출입관리	출입관리 시스템	- 출입자 관리(출력,체온측정) 용이 - 최초 인원 등록 및 유지관리 어려움	- 효과성:중 - 확장성:중 - 경제성:하	중하
안전업무앱	안전보고 협업 시스템	- 근로자 안전교육, 안전업무 협업 - 사용자 편의성 기반의 앱개발 필요	- 효과성:중 - 확장성:중 - 경제성:상	중상
교육관리	MR 교육 시스템	**- 가상체험 후 안전의식 강화** **- 다양한 교육컨텐츠, MR 교육방법 개발중(8월)** - 가격 高, 교육인원 多->효율 감소 -> 개선방안 개발	- 효과성:상 - 확장성:상 - 경제성:하	**상중**
	스마트 교육 실외TV	- 안전보건 의식 강화 - 컨텐츠 부족시 관심도 떨어짐 - 외국인 근로자 시청 곤란(언어)	- 효과성:중 - 확장성:중 - 경제성:중	중중
안전 모니터링	스마트 상황판 시스템(외부) 통합 모니터(내부,필수사항)	- 근로자, 장비 위치 및 위험구역 접근 근로자 실시간 확인 - 모니터링 요원 상시 배치 필요	- 효과성:중 - 확장성:중 - 경제성:중	중중
	모바일 안전관제 솔루션 (모바일 앱 솔루션)	**- 근로자 위치 등 모니터링, 스마트 기기 (이동형 CCTV) 앱관제 가능** **- 모바일(핸드폰) 관제 소규모 현장에도 적합**	- 효과성:상 - 확장성:상 - 경제성:중	**상상**

4.0 스마트 안전장비 기술성숙도 및 기술도입 현황

스마트 안전장비 기술성숙도 TRL(Technology Readiness level)

: 스마트 안전장비는 융합기술이 핵심기술이므로 장비 기술개발 전에 일관성 있는 객관적인 지표
기술의 성숙도(완성도)에 대한 사전 기준 수립이 필요하여 협회에서 단계를 정의함

기술 단계	기능정의	기술내용	비고
TRL.01	자체전원 착용(동작) 여부 알람	안전장비 체결 알람, 개구부 열림 알람	現 스마트장비 적용수준 **(1군 건설사 적용중)**
TRL.02	2가지 이상 기능 연동 작동	이동형CCTV+방송, 동작감지+알람	
TRL.03	**안전관제솔루션 연동 장비 작동**	**이동형CCTV+센서(동작,화재)+앱,웹컨트롤 안전벨트+결착여부+위치관제+앱,웹컨트롤**	**LH,한수원,인천공항,서울교통공사 개발 적용중**
TRL.04	작업자 부적합 행동 영상 감지	**AI 영상솔루션** 작업자 부적합 행동감지 자동경고 (쓰러짐, 안전모 미착용, 안전벨트 미체결)	국토부 국책과제 진행중 민간개발사 개발 일부 적용중 **(삼성,삼엔,GS,DL이엔씨)**
TRL.05	작업자 실시간 안전 예지 및 예방	**자율주행 플랫폼**+CCTV(AI 영상솔루션) 현장내 작업공간 및 작업자 안전 자동점검 패트롤	스팟,UGV + 지능형CCTV 추가 적용 계획중 **(현대,GS,포스코,롯데)**

[TRL.03단계가 현시점 가장 효과적임, TRL.4~5단계는 개발중 기술로 효과 검증中]

*UGV(Unmanned Ground Vehicle) : 무인지상차량

5.0

중대재해 대응 스마트 건설안전기술

[안전관제 표준플랫폼 기능 정의 기본안]

건설업 10대 중대재해 공사 대비 선제적 예방 가능한 스마트안전기술

10대 중대재해 공사	주요 사고 원인	사고종류	작업자(장비) 부착형	작업공간 설치형
1. 비계 등 가설 구조물 공사	작업발판 설치불량 작업발판 단부 안전난간 미설치 벽이음, 아웃트리거 등 무너짐 및 넘어짐 방지조치 미흡	추락,붕괴	스마트안전고리	변위경보기
2. 철근 콘크리트 공사	슬래브 및 보 거푸집 설치 작업 또는 상부 이동중 안전대 미착용 안전난간 등 안전시설 미설치	추락,붕괴	스마트안전고리	변위경보기 갱폼추락방지
3. 건설기계 작업	작업유도 및 신호 미실시로 인한사고 발생 기계장비의 결함으로 인한 사고 발생 위험구간 노동자 접근으로 인한 사고발생	충돌,협착,낙하	장비접근경보기	이동형CCTV 이동형접근경보기
4. 철골 조립공사	떨어짐 방지망 미설치 노동자 안전대 미착용 인양방법 불량	추락,충돌,낙하	스마트안전고리	개구부 열림감지기 중량물 위험경보기
5. 조적,미장,방수공사	작업발판 설치 불량 정리정돈 불량 밀폐공간 작업 전,중 지속적 환기 미실시	추락,전도,질식	모바일위치관제	유해가스경보기
6. 화물운반,도로유지보수작업	안전운전 위무위반(과속,신호 미준수) 작업장 전방 안전표지판 설치 불량 신호작업 불량	교통사고,전도,충돌	모바일위치관제	이동형CCTV 이동형접근경보기
7. 토공사	건설장비(굴착기)에 부딪힘 굴착작업시 기술기 미준수로 인한 토사 무너짐	충돌,붕괴	장비접근경보기	변위경보기
8. 지붕공사	경사지붕 단부 안전난간 미설치 안전대 미착용 자재 적치 불량	추락,전도,낙하	스마트안전고리	이동형CCTV 변위경보기
9. 외부 도장공사	달비계 로프가 풀리거나 끊어짐 수직 구명줄 미설치로 인한 떨어짐	추락	스마트안전고리	이동형CCTV
10. 상,하수도 공사	굴착면 기술기준 미준수로 인한 무너짐 신호수 미배치로 발생한 부딪힘,맞음 줄걸이 방법 불량으로 인해 떨어진 자재 부딪힘, 맞음	붕괴,충돌,낙하,협착	모바일위치관제 장비접근경보기	이동형CCTV 변위경보기

- 안전한 작업환경 구축
- 일상점검, 원격점검 집중
- 근로자 스스로 안전행동 강화

→

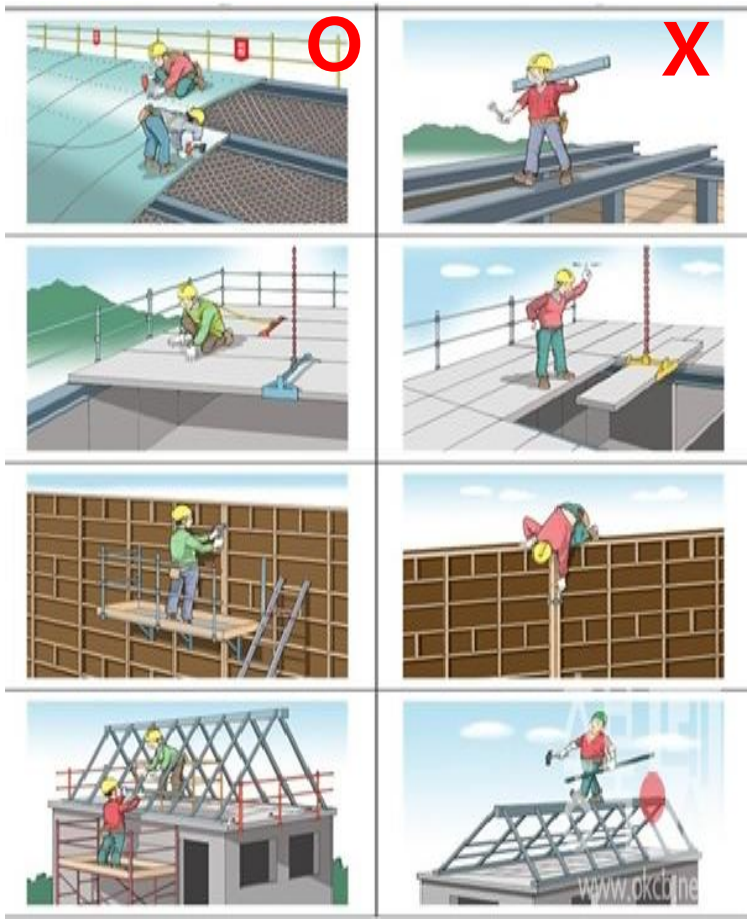
- 불안정한 행동
- 자발적 안전의식

←

- 맞춤형 안전교육
- 스마트안전장비 사용장려
- 근로자 안전준수 리워드제공

1. 선제적 사고 예방을 위한 스마트 건설안전장비(추락 사고예방)-TRL.03

추락사고 예방을 위한 사례





고소작업
안전관제
스마트 안전벨트

이동형 CCTV
AI 영상분석
유해가스 감지

모바일 안전관제 솔루션



스마트 안전고리

안전고리 체결감지
근로자 추락감지
위기 상황 알림기능

스마트갱폼 추락방지-TRL.01



통합 안전관제 플랫폼



[스마트안전벨트 개발중이며 22년 상반기에 검증된 제품 현장 적용 가능]

2. 선제적 사고 예방을 위한 스마트 건설안전장비(충돌, 협착 사고예방)-TRL.02

장비 충돌,협착 사고 사례





어라운드뷰 장비,작업자 충돌감지 시스템



AI 영상관제



AI 영상관제
위험구역 진입탐지



3. 선제적 사고 예방을 위한 스마트 건설안전장비(낙하물 사고예방)-TRL.02

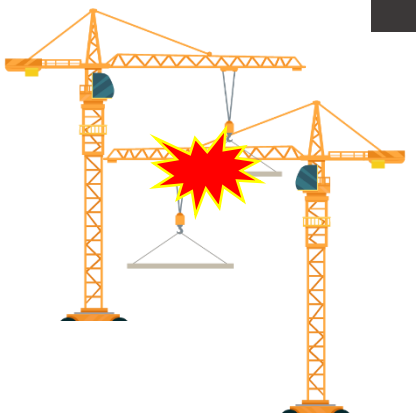
낙하물사고 사고 사례



중량물 낙하 경보 시스템



타워 낙하물 워험경보기



타워크레인 충돌감지 시스템

- 타워크레인 충돌방지
- 이동형 크레인 충돌방지
- 크레인 카메라 인양물 (형상/무게)측정
- 크람쉘 수직구 협착 위험 알람



크람쉘 수직하강 경보 시스템

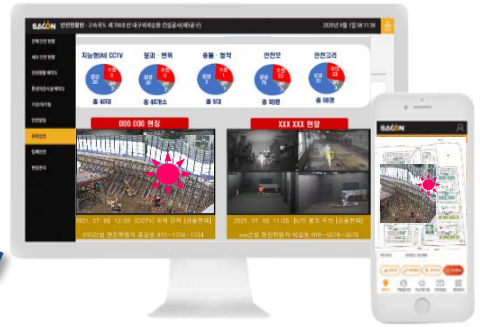
4. 선제적 사고 예방을 위한 스마트 건설안전장비(전도, 질식사고예방)-TRL.03 / TRL.02

변위감지 모니터링 시스템

가설 흙막이 모니터링



위험경고 방송



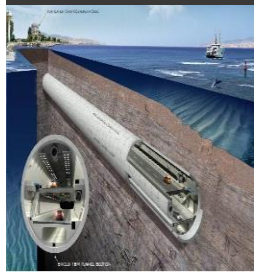
통합안전관제 모니터링

Gateway

교량의 상태 모니터링



터널 상태 모니터링



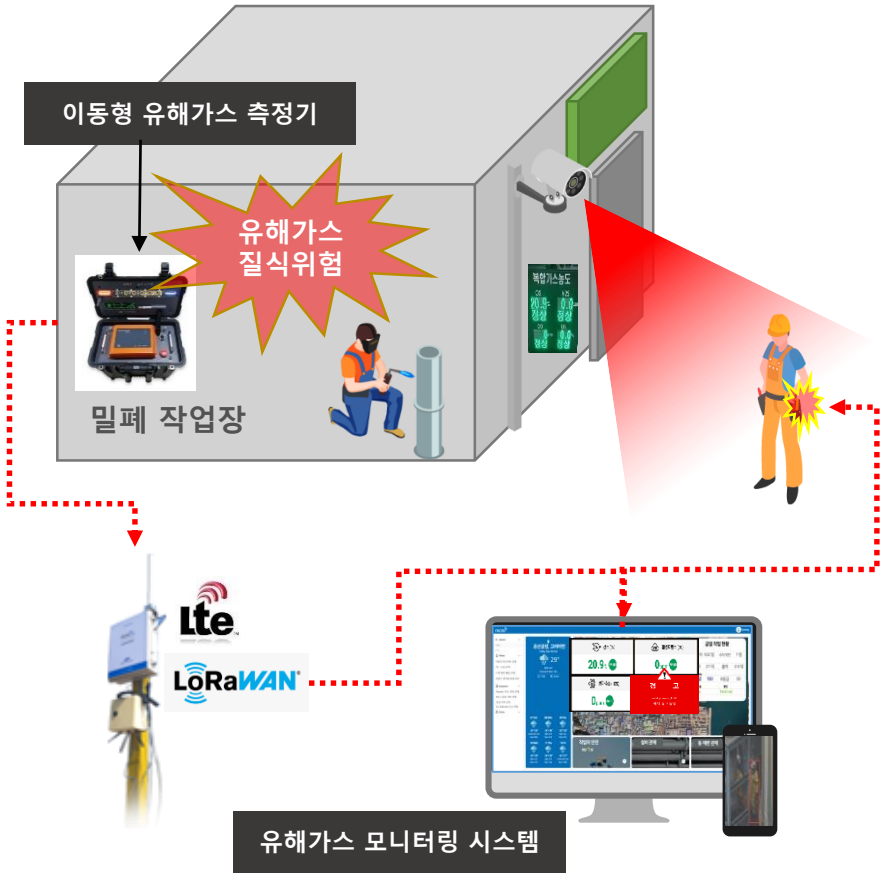
건물 변위 모니터링



스마트 변위기 경보알람



유해가스 위험경보 시스템



유해가스 모니터링 시스템

5. 선제적 사고 예방을 위한 스마트 건설안전장비(이동형 CCTV)-TRL.04

이동형 CCTV (지능형,블랙박스,웨어러블)

● 퍼스널 360 블랙박스

- 관리자 착용 방식
- 360도 촬영으로 사각지대 없음
- 실시간 영상 관제 (PC, Mobile)
  → 실시간용/백업용 선택가능
- 방향 조작 , Zoom 안됨

● 360 블랙박스

- 거치대 방식 (필요시 착용가능)
- 360도 촬영으로 사각지대 없음
- 백업용
- 카메라 4개 장착
- 방향 조작 , Zoom 안됨

● 이동식 CCTV

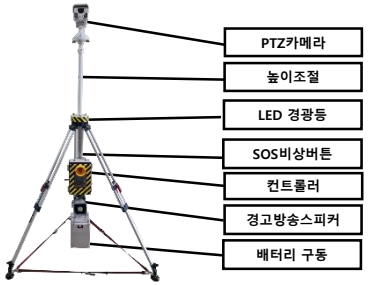
- 고위험 작업구간 설치
- 방향 조작 , Zoom IN/OUT 가능
- 실시간 영상 관제 (PC, Mobile)
- 사각지대 발생

● 지능형 CCTV

- 근로자 보호장구류, 쓰러짐등 자동 관제
- 통로 등 근로자 이동이 많은곳 설치 (이동식 CCTV 사용)



표준 이동형CCTV



웨어러블 스마트폰 CCTV



안전조끼 착용형



[고위험 장소 이동형CCTV & 블랙박스 설치로 불안정한 작업,행동 방지 및 사고 후 원인분석 가능 예)철거공사, 고소위험공사 등]

6. 스마트 자율주행 건설안전점검봇 UGV (안전사각지대 자율예방)-TRL.05

스마트 안전점검봇

- UGV + AI CCTV
  무인 안전점검봇
- 현장 점검구간 설정후
  자율주행 안전점검 수행
- 무인자동 원격점검
  AI 영상분석 솔루션탑재
- 대규모 개발현장 및 산업현장
  위험구간 무인 안전점검
- UGV는 수평이동 무인 안전점검
- 스팟은 수직이동 무인 안점점검



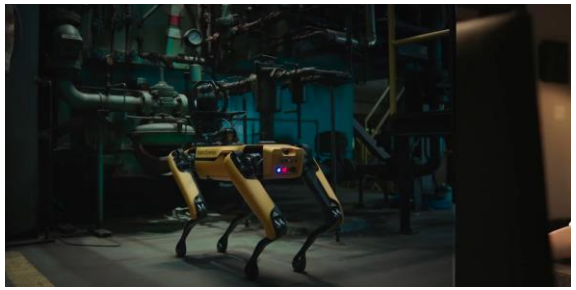
<현장점검중 작업자 쓰러짐, 안전모 미착용 객체 검출 알림 >





경로주행, 원격점검





[개발중인 기술로 상위 건설사 현장테스트후 자율주행기술 미흡 실 적용까지 상당기간 필요]

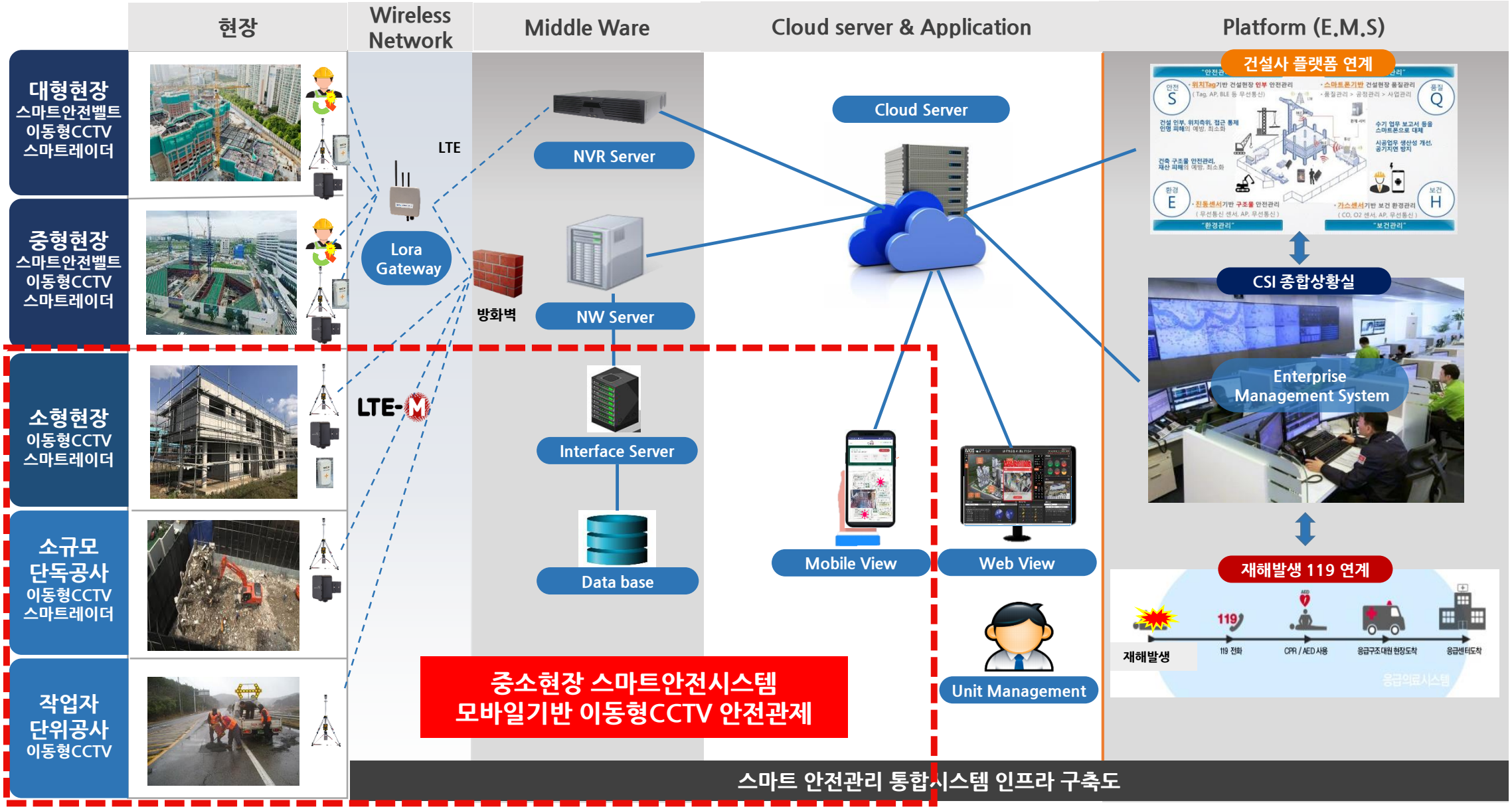
6.1 스마트건설안전 산업용 로봇 현장 적용 사례[참고]

산업용 로봇 현장 적용 건설사 적용사례

회사명	적용사례	비고
현대건설 + 현대로보틱스	 **[현장순찰로봇 UGV]** • 자율 경로주행 UGV (수평경로) • 주행 : LiDAR,SLAM 기술 • 센서 : 레이저스캔 공간맵핑 • 적재하중 : 100KG • 장점 : **다양한 센서 탑재가능** • 단점 : 수평이동, 수동 충전시스템 • 생산 : 중국 Agile社 • 가격 : Scout 5,000만원(솔루션포함) • 효과 : **원격현장 안전패트롤**  **[무인시공 로봇]** • 주행 : 경로주행 • 센서 : AI비전 경로주행 • 장점 : **로봇암 다양한 공구탑재가능** • 단점 : 작업방법 제한적 (일정공간필요) • 생산 : 중국 Agile社+현대로보틱스 • 가격 : 미정 • 효과 : **고위험 작업자 안전확보**	
삼성물산	 **[엑세스 플로어 시공로봇]** • 엑세스 플로어(이중 설비시공 바닥공사) 시공로봇 • 주행 : AI비전 경로주행(유선조정) • 적재하중 : 적재봇(10KG패널 운반) + 시공봇(로봇암) • 장점 : **하이테크 현장 바닥시공(6M이상) 안전한 작업** • 단점 : 바닥판 규격 및 공사규격에 따라 제한적 • 효과 : **고위험 작업자 안전확보**	삼성제안으로 상위 5개사 무인시공로봇 개발 공동참여 검토중 (도장로봇 등)
GS건설 + 큐픽스	 **[현장순찰로봇 SPOT]** • 자율 경로주행 (수직,층간이동) • 주행 : LiDAR,SLAM 기술 • 센서 : 360카메라, IoT환경센서 • 장점 : **영상데이터 활용 + BIM 연동 공정진행 분석가능** • 생산 : 보스턴다이나믹스 • 가격 : SPOT 9,000만원(솔루션포함) • 효과 : **원격현장 안전패트롤 및 환경패트롤**	포스코,롯데,쌍용건설 스팟활용 홍보후 현재 개발無

[고위험공정 자동화 로봇을 투입 인명재해를 근본적으로 해결하고자 상위 건설사에서 산업용로봇을 건설현장에 투입을 위한 연구중]

7.0 공사 규모별 스마트 건설안전장비 적용 및 시스템 구축안



8.0 스마트 건설안전기술 적용 효과

스마트 건설안전기술 적용 현장 근로자 실시간 안전관제를 통한 생명 최우선 현장 환경 구축

스마트 건설안전기술 적용前

- 인력의 의존한 안전관리
- 소규모작업 안전교육 부재
- 사고발생시 대처 미흡
- 사고발생시 원인 파악 곤란
- 사고발생시 위치 파악 곤란
- 안전장비 미착용 관리 문제
- 위험구간 안전관리 곤란
- 안전관리 예산 확보 문제

스마트 건설안전기술 적용後

- 시스템 관리로 인건비 절감
- 안전관리 앱으로 실시간 안전교육
- 실시간 알림(SOS)으로 골든타임 확보
- 실시간 감시 및 기록으로 원인 파악
- 실시간 위치 파악으로 빠른 대처 가능
- 실시간으로 안전장비 착용 감시
- 위험 경보로 위험구간 사고 방지
- 안전관리비로 시스템 적용 가능

스마트 건설안전기술 적용 효과

- 작업자의 불안정한 행동을 스마트안전장비가 개선하여 안전사고 경감 기여
- 긴급상황 발생시 신속한 구호조치 골든타임 확보 재해사고 경감 효과
- 작업공간의 안전상황을 실시간 관제하여 안전한 작업공간 확보
- 현장 안전관리 혁신을 위한 근로자의 불안정한 행동을 경감시키고 자율적 안전강화 의식을 향상

9.0 국토부 스마트 건설안전기술 추진 계획[단기]

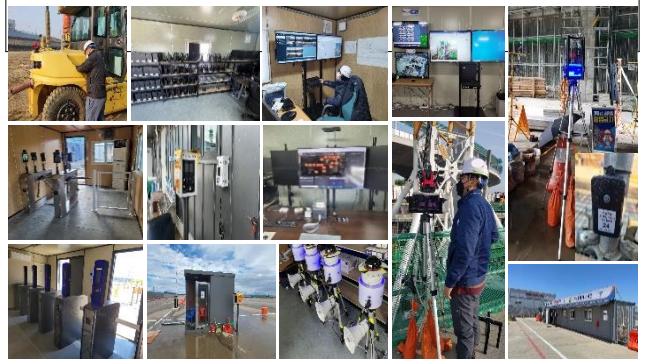
근로자 중심의 스마트건설안전 시스템 개발 적용 안전한 미래 건설현장 구축

I 단계 (2020~21)

스마트 건설안전기술 실증

(스마트 건설안전 체계구축 및 장비평가)

- 스마트안전관리 체계 수립(종류,성능기준)
- 스마트안전장비 현장적용성 평가
- 중소규모현장 스마트안전장비 지원사업



스마트 건설안전장비 현장적용 및 실증
(공종별 적용사례 현장적용성 평가)

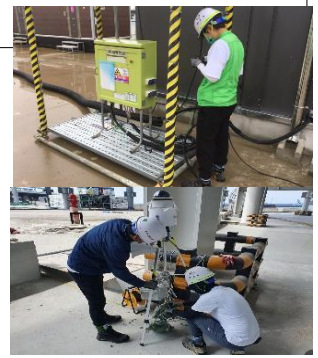
II 단계 (~2022)

스마트 건설안전장비 확대

(중소규모현장 스마트안전장비 지원확대)

- 국토원 중심 중소현장 스마트장비 지원
- 스안협과 협업 스마트안전장비 확대 장려
- 통합관제센터 구축 중 소현장 관제 지원





국토원 스마트 건설안전장비 지원확대
(12개 중소현장 -> 30개 지원사업 확대)

III 단계 (~2023)

지능형 스마트건설안전관리

(AI지능형 안전장비 확대적용)

- 스마트안전장비 적용 효과 검증
- 스마트안전 AI 기술개발 및 적용 확대
- AI 기술적용 장비 확대지원(AI CCTV 등)



AI 지능형 건설안전장비 확대적용
(안전효과 극대화를 위한 지능형 안전장비 확대)

참고

사고 사례 대응 스마트안전기술 예시

[5대 중대재해 대응 스마트 건설안전기술 설명]

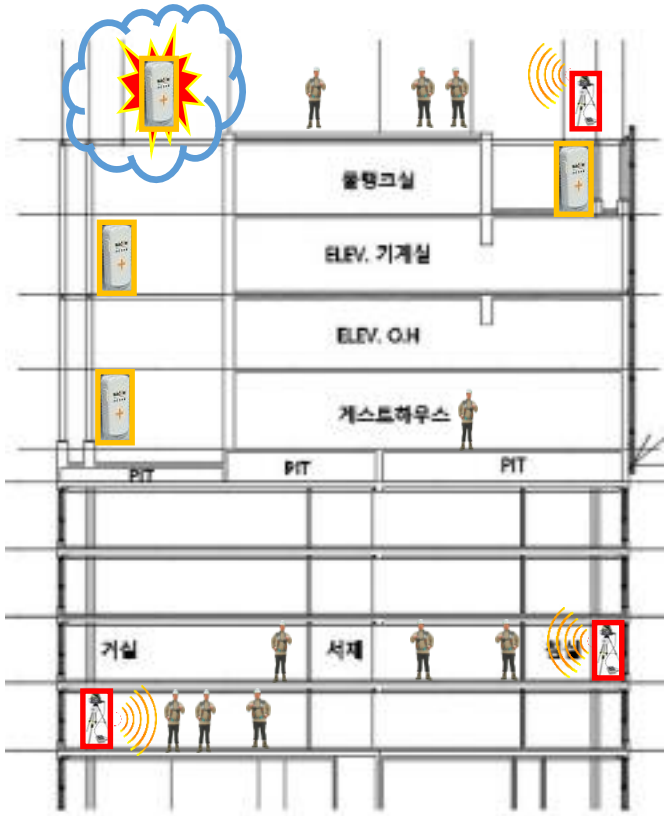
1. 선제적 사고 예방을 위한 스마트 건설안전장비

사고현장 원인 추정도



박영석.김영은 기자 20220112

사고대응 스마트안전기술 예시





변위경보 알람 | 모바일 안전관제 | 이동형 CCTV

1. 거푸집 이상변위 감지
2. 모바일안전관제 위험알람
3. 위험지역 이동형CCTV 확인
4. 사고발생확인 긴급대피 실행
5. 연동 이동형CCTV 경고방송
6. 작업자 비상대피
7. 안전지대 유도방송
8. 사고영상 블랙박스 녹화

참고

사고 사례 대응 스마트안전기술 예시

[5대 중대재해 대응 스마트 건설안전기술 설명]

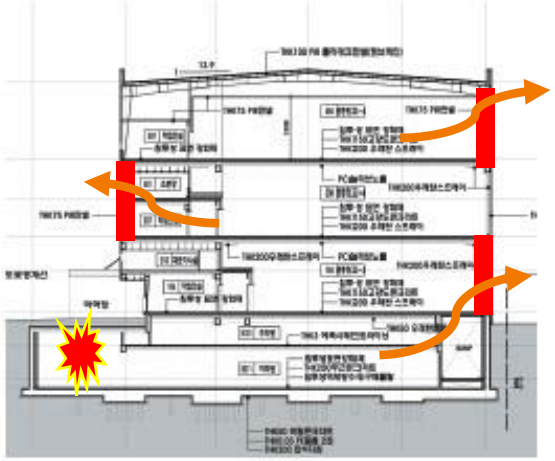
1. 선제적 사고 예방을 위한 스마트 건설안전장비

사고현장 원인 추정도



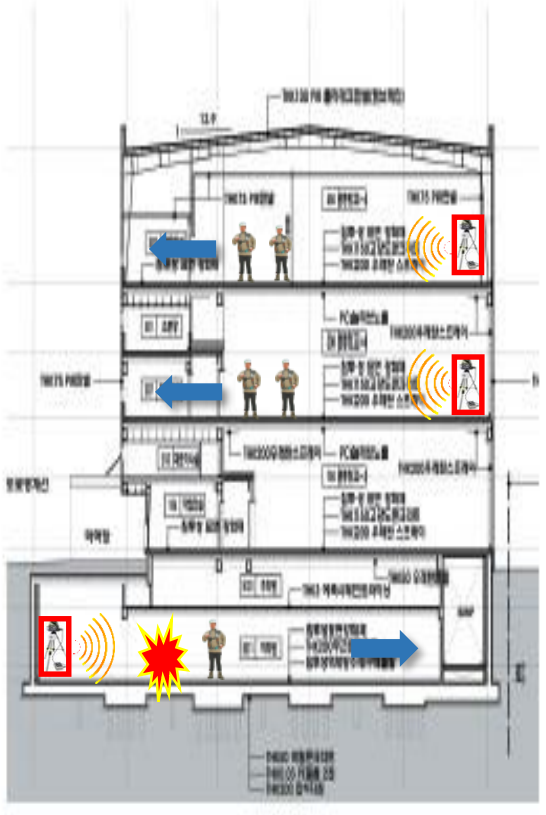
현장조사에서 가연성 물질인 우레탄폼 작업 중 발생한 유증기가 용접작업으로 급속히 연소하면서 폭발적 화재 발생 지하2층 발화시작 지상 2층부터 4층 작업자 중대재해 발생

물류창고 시공방법 개선



- **물류창고 시공방법에 대한 개선 필요**
- **일체시공 → 단계적시공**
- **층별 한쪽 외벽 순차적 마감(바람길)**
- **화재발생시 대피 계획(S.O.P) 수립**
- **이동형CCTV 적용 즉각 대피경고 구축**

사고대응 스마트안전기술 예시





불꽃감지 알람 | 모바일 안전관제 | 연동 이동형 CCTV 경고

1. 불꽃,화재 감지(IR3,AI영상)
2. 모바일안전관제 위험알람
3. 위험지역 이동형CCTV 확인
4. 사고발생확인 긴급대피 실행
5. 연동 이동형CCTV 경고방송
6. 작업자 비상대피
7. 안전지대 유도방송
8. 사고영상 블랙박스 녹화

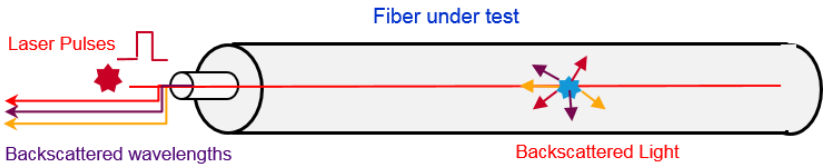
개발

광섬유 센싱(DTS Distributed Temperature Sensing) 기술 활용 분야

1. 광섬유 센싱(DTS) 온도/화재/진동 감지 분야

▪ 광섬유 센서(DTS) 센싱기술이란?

- 통신에 쓰이는 광섬유를 장거리의 연속적인 센서로 활용
- **광섬유의 물리적인 변형(온도, 진동, 장력 등)에 따라 빛의 산란이 미세하게 변화하는 현상을 감지하여 정량적으로 분석**
- 광섬유 센서의 장점
  - 기존 개별 센서를 이용하여 네트워크를 구성하는 것보다 시공관리가 용이하고 경제적
  - 광범위한 거리/면적에 수 천 개의 센서를 설치하는 것과 같은 효과
  - 빛을 이용하기 때문에 주위의 전자기적 잡음에 영향을 받지 않음 (전력선 주변에 설치 가능)
  - 부식이 되지 않아 반 영구적이며 유지보수가 거의 필요 없음



온도/화재 감지 분야

쾌적한 환경

바닷물의 수온 감시
하천의 온도/유속 감시



효율적인 운용

아쿠아리움의 수온 감시
대형 냉동/냉장창고의 온도 감시
수도관/하수관 누수 감시
대형 비닐하우스단지 온도 감시

안전/재난 방지

터널의 화재/누수 감시
대형건물의 화재 감시
석탄 야적장의 온도 감시
LNG탱크의 누설/온도 감지
광산의 화재/누수 감시
원전 냉각수 파이프 온도 감시
송전선의 과전류 방지를 위한 온도 감시
에너지저장장치(ESS)의 온도 감시
지하 공동구의 누수/화재 감시
원유 파이프라인의 누설/도난 감지
발전소 컨베이어의 화재/온도 감시
도로 결빙 감지
파이프 동파방지용 열선 감시



진동 감지 분야

안전/재난 방지

가스저장시설 누설 감지
가스관 누설 감지
대형구조물 하중이상 감지
화산 분화 예고를 위한 미세 지진 감지
공항 컨베이어 베어링 고장 감지



도난/침입 방지

파이프라인 도난방지
문화재 도굴방지
대형 울타리/철책 감시
철도 레일 도난방지

효율적인 운용

유전 탐사
해저케이블 감시



개발

DTS센싱 스마트 콘크리트 양생 모니터링 시스템 개발

1. 광섬유[DTS] 센싱기술 적용 최우선 분야

한중 콘크리트 타설시 양생관리 미흡 대형사고 유발



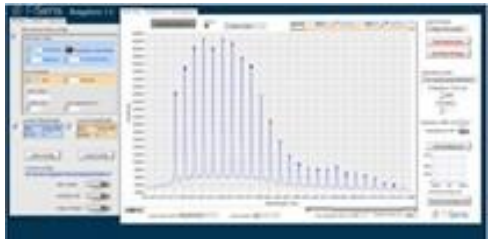
- 양생 온도 확인을 현장에서 하지 못하고 시편을 통해 간접적으로 하고 있는 실정
- 콘크리트 양생 시 내부와 외부 온도 차 관리 미흡 시 균열 발생 가능성 상승

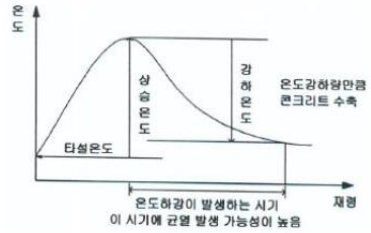
DTS를 이용한 광범위한 현장의 실 양생온도 실시간 모니터링

DTS 분광기 국산화



프로파일 모니터링





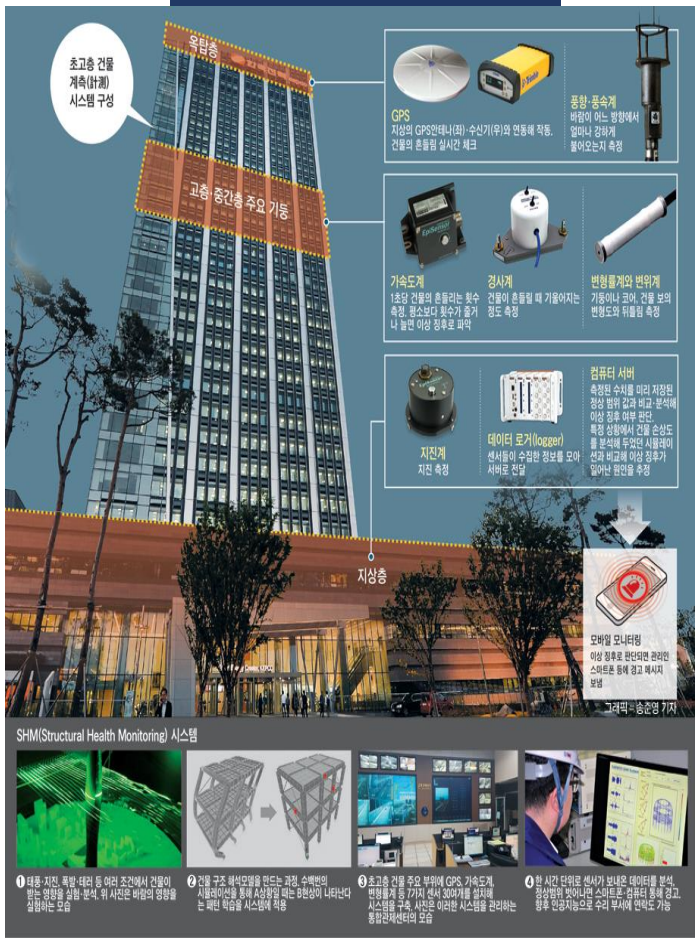
- 1회용 DTS 광섬유를 콘크리트 타설 시 같이 매립한 후 온도 변화 분석 및 기록
- 미리 설정한 온도 프로파일의 범위를 벗어나지 않는지 실시간 분석
- 수 천 개의 센서를 매립한 효과(기존 의 IoT 센서 매립 방식에 비해 매우 경제적)

개발중

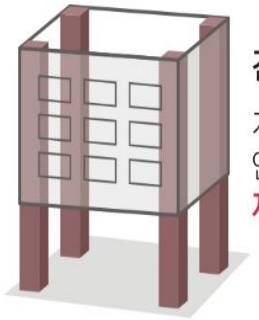
DTS센싱 스마트건설안전 적용 확대 분야

1. 노후, 재해시 건물 안전 모니터링(SHM) 적용

고층건물 구조 안전모니터링

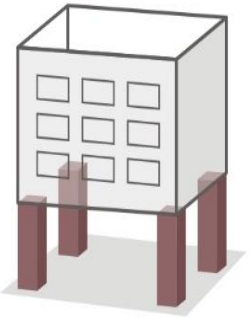


구조취약 건물 안전모니터링



건물 + 기둥 연결형

기둥이 건물 꼭대기까지 연결돼 있어
지진에 비교적 안전



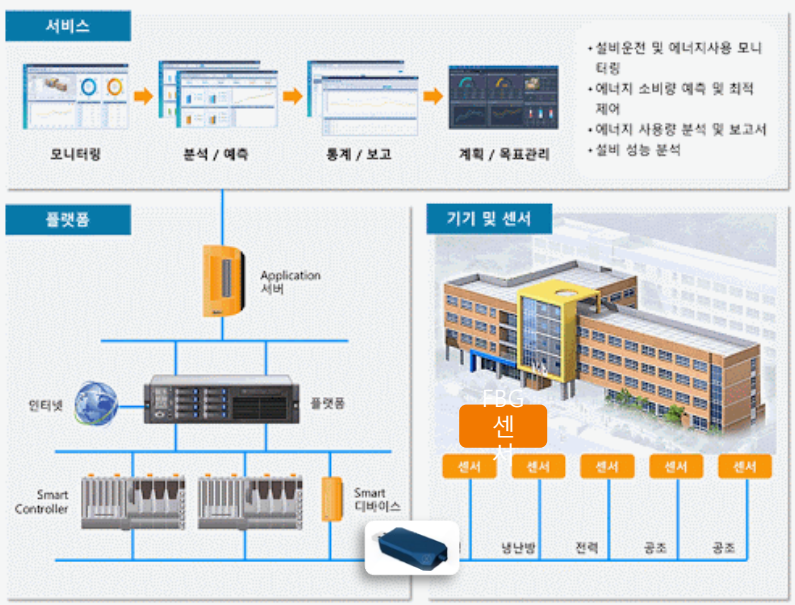
건물 + 기둥 분리형

기둥이 건물 전체를 떠받드는 형태로 좌우 진동에 취약한 구조
국내 대다수가 이 방식



필로티 건물의 기둥은 **촘촘한 배열의 철골이 중요**

DTS안전 모니터링 구조



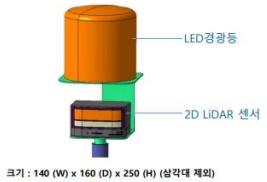
건물 안전 모니터링

- 골조 공사시 DTS 광케이블 매립
- 준공후 건물 안전(구조변위) 모니터링
- 개별센서 보다 구조물전반 센싱 (정확성과 경제성 유리)
- 스마트 인프라, 스마트 시티 구축의 기반 센싱기술로 발전
- 스마트 구조물 센싱 핵심기술 (구조물 시공, 유지관리 특화)

개발중

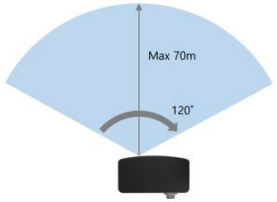
라이다를 활용한 위험감지 시스템 개발 계획

1. 라이다 센서 활용 고정밀 위험감지 센싱 기술 개발 계획



크기 : 140 (W) x 160 (D) x 250 (H) (삼각대 제외)

[제품 구성]



[센서 감지 범위]

기능 및 사양

센서부	Specification
모델명	VL-R2
채널 수	2채널
감지 거리	0.25m ~ 70m
감지 범위	수평 120°
감지영역 설정	최대 5구역 동시 설정 가능
감지영역 설정 방법	PC 및 Android 용 설정프로그램 이용
설정 데이터	전원 off 시에도 설정 정보 유지
사이렌 및 경광등	Specification
릴레이 모듈	작동 방식 설정
타이머 설정	경고사이렌 작동시간 설정
사이렌 볼륨	내부 볼륨 조정
전원부	Specification
AC어댑터(AC220V 60Hz)	DC 12V 전원 공급
비상 전원	상용 보조 배터리 사용 가능

적용사례 #1



보행신호 음성안내 보조장치용 센서

- 적색신호 시, 보행자가 차도에 진입하면 음성으로 경고 안내를 해주는 장치
- 차도와 인도 사이에 LiDAR로 가상펜스를 만들어 보행자의 가상 펜스 통과 유·무를 감지

수직면 감시



- 벽면 개구부, 절벽 등에서 작업자 추락 예방
- 접근 금지 구역 감시
- 펜스 접근 감시

수평면 감시



- 가스, 인화물 등 위험 구역 접근 예방
- 접근 금지 구역 감시
- 크레인 화물 하강 주의 경보

적용사례 #2



크람쉘 안전장치용 센서

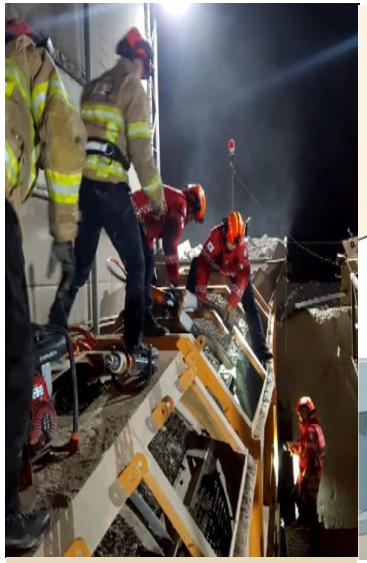
- 크람쉘 승·하강 시 자동으로 작업자들에게 위험을 알리는 장치
- 크람쉘 투입구에 LiDAR로 가상펜스를 만들어 화물의 가상펜스 통과 유·무를 감지

개발중

라이다를 활용한 위험감지 시스템 개발 계획

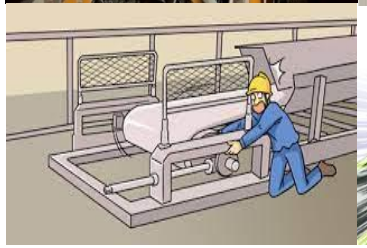
1. 라이다 센서 적용 최우선 분야

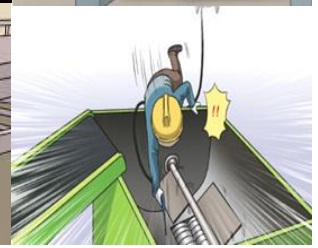
끼임사고 예방을 위한 사례











재해예방 대책

- 컨베이어의 구동풀리, 장력조절장치 및 벨트 컨베이어 등 작업자에게 위험이 미칠 우려가 있는 부위에는 방호덮개·방호울 등 설치 [1]
- 작업자의 신체 일부가 말려드는 등 위험 우려가 있을 때 및 비상시 즉시 컨베이어의 운전을 정지시킬 수 있는 비상정지장치 설치
- 관리감독자를 통한 컨베이어 등을 사용한 작업 시, 작업 전 원동기·회전축·기어·풀리 등의 덮개, 울 등의 이상 유무를 점검 [2]



_컨베이어 안전조치 세부사항

컨베이어 안전조치

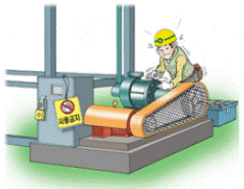


① 운반 퇴적물 근원적 발생방지를 위한 조치
- 컨베이어 헤드 풀리의 벨트 상면에 스크레이퍼 설치
- 임펙트 롤러 간격 개선으로 운반물 낙하 방지

② 불시기동방지를 위한 Local Key S/W 설치
③ 테일 풀리, 헤드 풀리, 리턴 롤로 등 협착점에 방호울 및 방호가드 설치
④ 컨베이어 전 라인에 비상정지 장치 설치(Pull Cord S/W)
⑤ 컨베이어 장력조정을 위한 테이크업 장치 설치
⑥ 화물 이탈방지 및 역주행방지장치 설치

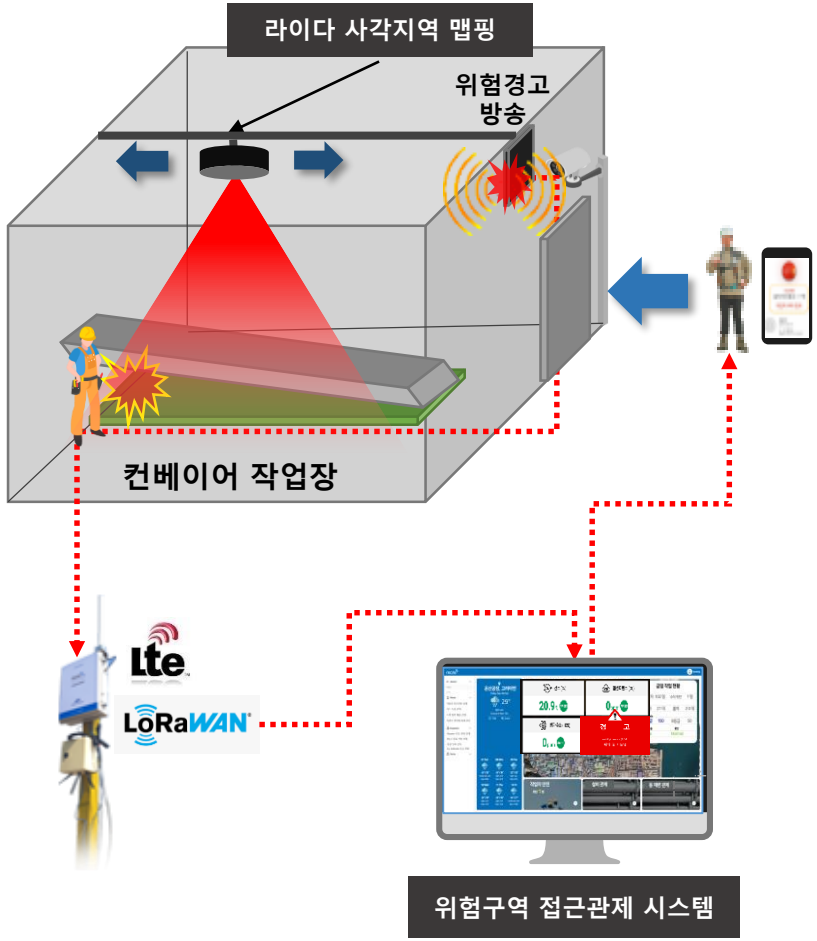
_컨베이어 보수점검 안전조치 세부사항

컨베이어 보수점검 안전조치



① 컨베이어 롤러 코팅 및 하부 퇴적물 제거 작업 시 설비 가동 중지 후 청소작업 실시
② 벨트 컨베이어는 연관설비(컨베이어·배합·호퍼·계량 등)와 연계 작동되므로 단독작업 금지
③ 컨베이어 양측에 보수점검을 위한 통로 설치
④ 급유, 이물질 제거 작업을 위한 작업대 및 안전한 승강설비 (계단·사다리 등) 설치
⑤ 컨베이어 트러블 발생 시 대응 매뉴얼 작성 및 교육
⑥ 안전모 등 개인보호구 착용

라이다 위험지역 경보 시스템



개발중

MR기반 현장맞춤형 스마트안전교육 컨텐츠

1. 현장 맞춤형 스마트안전교육컨텐츠 (현장 실배경 컨텐츠, 메타버스 안전교육)

기존 건설안전교육의 문제 및 개선 필요

텍스트, 슬라이드 중심의 교육
(단순 설명, 현장감 부족, 현장 맞춤형 교육 필요)

포스트 코로나 시대
(비대면, 원격 교육 필요)

안전교육 방식의 변화 필요

현장맞춤형 실배경 안전교육 컨텐츠 개발,적용





360 파노라마 실제 현장 촬영



실배경 현장
안전 컨텐츠
자동생성
안전 교육효과 극대화

비대면, 원격교육 메타버스 안전교육 개발, 적용

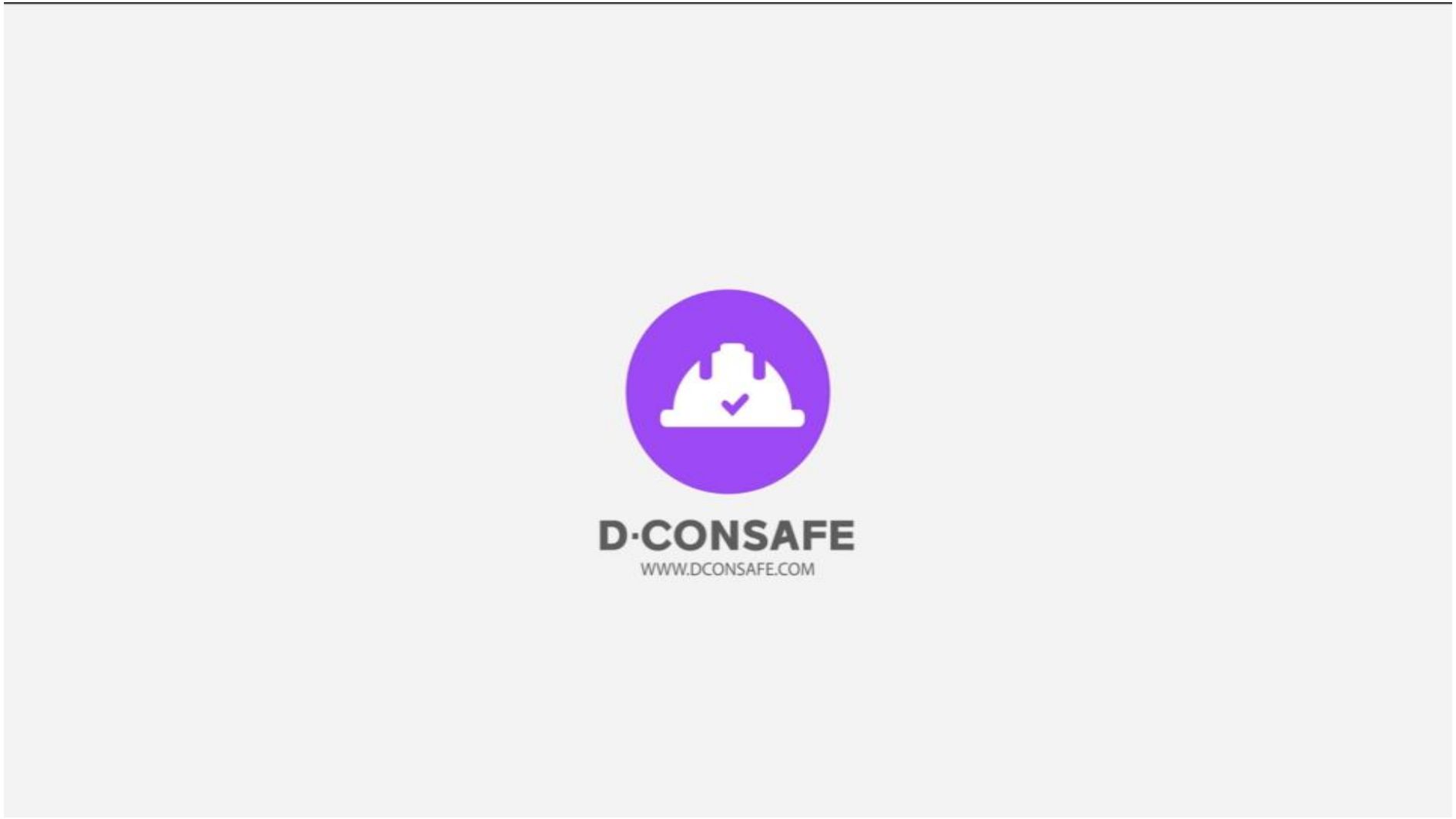


국내 최초 건설분야 "메타버스" 적용

개발중

MR기반 현장맞춤형 스마트안전교육 컨텐츠

D·CONSAFE 메타버스 안전교육 플랫폼 - 디콘셉

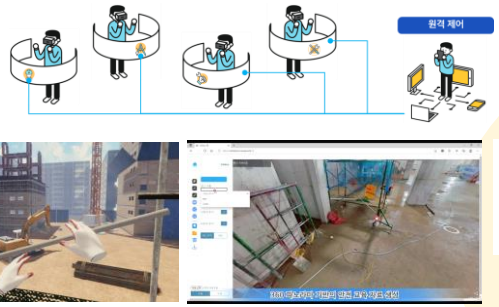


추진중

해외 스마트안전교육 수출 및 개발자 양성 계획

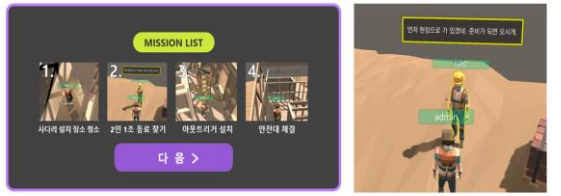
2. 스안협 스마트안전교육 전문개발회원사 얼라이언스 구축 - 스마트안전기술 해외수출

스마트안전교육 얼라이언스



FOCUS

- 메타버스 안전교육 디컨셉
- 베트남 반낭대학 MOU
- 베트남 개발자 양성교육

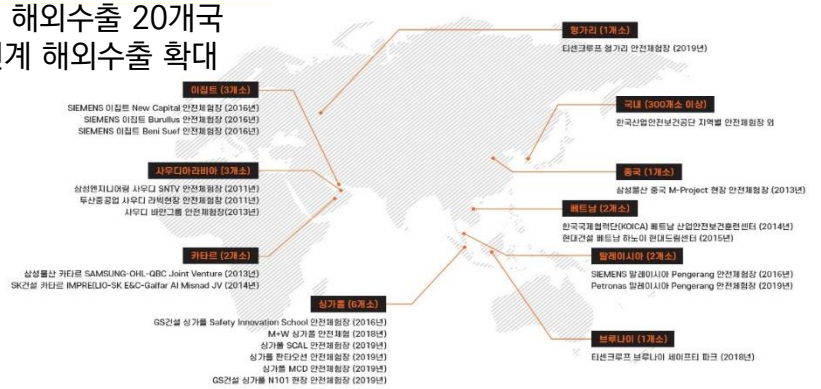


CAITORY Contents And Idea Factory

- VR안전교육 콘텐츠
- 360리얼뷰 현장 안전컨텐츠 개발

+ Youngwoo Ind.

- 안전교육장, 해외수출 20개국
- CVF포럼 연계 해외수출 확대



KSCSA 한국스마트건설안전협회

- 해건협 MOU, ODA 사업동반 진출
- CVF포럼 스마트안전분야 회원사 참여
- 23년 영국 건설주간 스마트기술 발표
- 회원사 수출모델 개발 및 양성 지원







CVF 건설산업비전포럼 CONSTRUCTION VISION FORUM

UK Construction Week

UKCW London: 2-4 May 2023 | ExCeL
UKCW Birmingham: 3-5 October 2023 | NEC











국민이 안심하는 건강하고 안전한 건설현장을 만들기 위해
한국스마트건설안전협회는 모든 회원사와 함께 스마트건설안전기술을 개발,확대,보급에
최선을 다하고 있습니다.

KSCSA
한국스마트건설안전협회

감사합니다

문 의 : 한국스마트건설안전협회 기술사무국
Tel. 02-529-7175
Email : kscsa@naver.com